

Lösningsförslag Reglerteknik AK Tentamen 2021–10–26

Uppgift 1a)

A-II, B-III, C-I, D-IV

Uppgift 1b.i)

Överföringsfunktionen från $v(t)$ till $y(t)$ ges av känslighetsfunktionen

$$S(s) = \frac{1}{1 + G(s)F(s)} = \frac{s+1}{s+10} \Rightarrow$$
$$|S(i)| = \sqrt{2}/\sqrt{101} \approx 0.14, \quad \arg S(i) = \arctan(1) - \arctan(1/10) \approx 0.69$$

Svar: $y(t) = 0.14 \sin(t + 0.69)$

Uppgift 1b.ii)

Överföringsfunktionen från $l(t)$ till $y(t)$ ges av

$$G_{ly}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)F(s)} = \frac{1}{(s+10)} \Rightarrow$$
$$|G_{ly}(i)| = 1/\sqrt{101} \approx 0.10 \quad \arg G_{ly}(i) = -\arctan(1/10) \approx -0.10$$

Svar: $y(t) = 0.1 \sin(t - 0.1)$

Uppgift 1b.iii)

Insignalstörningen $l(t)$ undertrycks en faktor $\sqrt{2}$ mer än utsignalstörningen $v(t)$.

Uppgift 1c

$$F(s) = \frac{s+1}{s} \Rightarrow F(q_T^{-1}) = \frac{\frac{2(1-q_T^{-1})}{T(1+q_T^{-1})} + 1}{\frac{2(1-q_T^{-1})}{T(1+q_T^{-1})}} = \frac{(T/2 + 1) + (T/2 - 1)q_T^{-1}}{1 - q_T^{-1}}$$

Svar:

$$u(t) = u(t - T) + (T/2 + 1)e(t) + (T/2 - 1)e(t - T)$$

Uppgift 2a

$\dot{\theta}(t) = -\theta + \theta_0 = 0$ ger stationär punkt θ_0 i orientering. Låt $\Delta\theta(t) = \theta(t) - \theta_0$, vilket ger $\theta(t) = \theta_0 + \Delta\theta(t)$. Då är

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= v_0 \cos(\theta_0 + \Delta\theta(t)) \approx v_0(\cos(\theta_0) - \sin(\theta_0)\Delta\theta(t)) = -v_0 \sin(\theta_0)\Delta\theta(t) + v_0 \cos(\theta_0) \\ \dot{y}(t) &= v_0 \sin(\theta_0 + \Delta\theta(t)) \approx v_0(\sin(\theta_0) + \cos(\theta_0)\Delta\theta(t)) = v_0 \cos(\theta_0)\Delta\theta(t) + v_0 \sin(\theta_0) \\ \Delta\dot{\theta}(t) &= -\Delta\theta(t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textbf{Svar: } \dot{x}(t) &= -v_0 \sin(\theta_0)\Delta\theta(t) + v_0 \cos(\theta_0) \\ \dot{y}(t) &= v_0 \cos(\theta_0)\Delta\theta(t) + v_0 \sin(\theta_0) \\ \Delta\dot{\theta}(t) &= -\Delta\theta(t)\end{aligned}$$

Uppgift 2b,i

System 1: $P(s) = s(s^2 + 6s + 45)$ och $Q(s) = 1$

Startpunkter: 0 och $-3 \pm 6i$

Ändpunkter: saknas

Antal asymptoter: 3

Riktningar: $\pi/3, \pi, 2\pi/3$

Skärningspunkt: $\frac{1}{3}(0 - 3 + 6i - 3 - 6i) = -2$

Re-axeln: $(-\infty, 0]$.

Im-axeln: $s^3 + 6s^2 + 45s + K$ med $s = i\omega$ ger $-i\omega^3 - 6\omega^2 + 45i\omega + K = 0$ med lösning $\omega = 0$, $K = 0$ och $\omega = \sqrt{45}$, $K = 270$. Detta fås också via ledningen.

Detta ger rotorten i Figur 1.

Svar: Stabilt för $0 < K < 270$.

System 2: $P(s) = s(s^2 + 3s + 5)$ och $Q(s) = 0.075s^2 + s + 1$

Startpunkter: 0 och $-3/2 \pm i\sqrt{11}/2$

Ändpunkter: $\approx -1.1, -12.2$

Antal asymptoter: 1

Riktning: π

Re-axeln: $(-\infty, -12.2]$ och $(-1.1, 0]$.

Im-axeln: $s^3 + 3s^2 + 5s + K(0.075s^2 + s + 1)$ med $s = i\omega$ har enligt ledning bara lösning $K = 0$ och $\omega = 0$.

Detta ger rotorten i Figur 2.

Svar: Stabilt för $K > 0$.

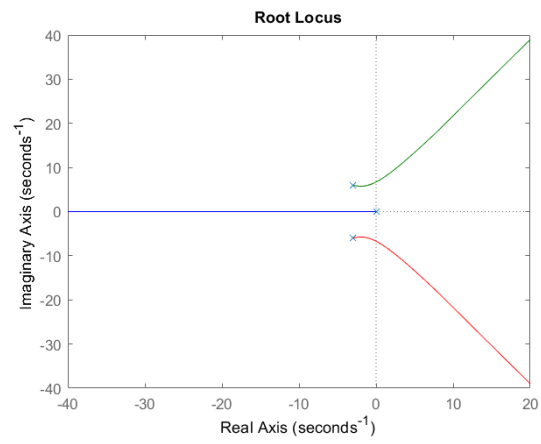


Figure 1: Rotort System 1 för Uppgift 2b,i).

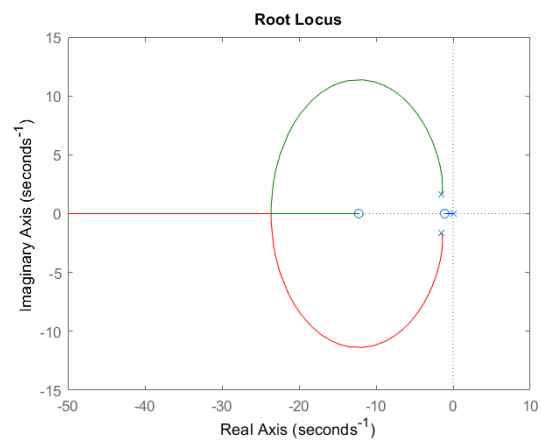


Figure 2: Rotort System 2 för Uppgift 2b,i).

Uppgift 2b.ii

Det första stegsvaret motsvarar en dominerande pol i -1 , medan det andra stegsvaret motsvarar ett tio gånger snabbare, men oscillativt, återkopplat system. Notera att

$$G_c(s) = \frac{KQ(s)}{P(s) + KQ(s)}$$

vilket ger

$$G_{1,c}(s) = \frac{40}{(s+1)(s^2+5s+40)}$$

och

$$G_{2,c}(s) = \frac{40(0.075(s+1.1)(s+12.2))}{(s+1)(s^2+5s+40)} \approx \frac{3(s+12.2)}{(s^2+5s+40)}$$

där polen i -1 approximativt förkortas bort mot nollstället i -1.1 . Detta innebär att polerna från $(s^2+5s+40)$ kommer att dominera för System 2. För System 1 så dominerar polen i -1 .

Svar: Återkoppling av System 1 motsvarar det första stegsvaret och återkoppling av System 2 motsvarar det andra stegsvaret.

Uppgift 3a

Från figuren ser vi att $|G(10i)| = 0.04$ och $\arg(G(10i)) = -169$ grader, alltså är fasmarginalen innan kompensering lika med $180 - 169 = 11$ grader. Alltså skall fasmarginalen öka med 34 grader, plus 5.7 grader för laglänken vi kommer se att vi kommer att behöva använda, totalt 40 grader, vilket motsvarar $\beta = 0.22$. För att beräkna det K som krävs för att få den önskade skärfrekvensen så kan man försumma laglänken, då $F_{lag}(i\omega_{cd}) \approx 1$.

$$\tau_d = \frac{1}{\omega_{cd}\sqrt{\beta}} = 0.21$$

Vi vill då välja K sådant att

$$\begin{aligned} |F_{lead}(i\omega_{cd})G(i\omega_{cd})| = 1 &\implies 0.04K \left| \frac{\tau_d i\omega_{cd} + 1}{\beta\tau_d i\omega_{cd} + 1} \right| = 1 \\ \implies K = 25 \left| \frac{\beta\tau_d i\omega_{cd} + 1}{\tau_d i\omega_{cd} + 1} \right| &= 25 \left| \frac{i\beta\omega_{cd}(1/\omega_{cd}\sqrt{\beta}) + 1}{i\omega_{cd}(1/\omega_{cd}\sqrt{\beta}) + 1} \right| = 25 \left| \frac{i\sqrt{\beta} + 1}{i/\sqrt{\beta} + 1} \right| \\ &= 25 \left| \sqrt{\beta} \frac{i\sqrt{\beta} + 1}{i + \sqrt{\beta}} \right| = 25\sqrt{\beta} \approx 11.7 \end{aligned}$$

För laglänken har vi $\tau_I = 10/\omega_{cd} = 1$. För att hitta γ sådant att kravet på det stationära felet uppfylls så använder vi formel (3.26) från boken $e_1 = \lim_{s \rightarrow 0} 1/sG_0(s)$. Notera att det återkopplade systemet är stabilt.

$$\lim_{s \rightarrow 0} sG_0(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sK \frac{k_1}{s(\tau s + 1)} \frac{\tau_d s + 1}{\beta \tau_d s + 1} \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma} = K \frac{k_1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{\gamma} = \frac{Kk_1}{\gamma}$$

$$\implies e_1 = \frac{\gamma}{Kk_1}$$

Kravet på det stationära felet vid en ramp som insignal ger oss

$$e_1 = 0.01 \implies \gamma = 0.01Kk_1 \approx 0.23$$

$$\textbf{Svar: } F(s) = 11.7 \frac{0.21s + 1}{0.046s + 1} \frac{s + 1}{s + 0.23}$$

Uppgift 3b

Tidsfördröjningen fasvrider $-\omega_c T = -10T$ vilket ger stabilitetskravet $10T < \varphi_m = 0.79$

Svar: $T < 0.079$ sekunder

Uppgift 4a

$$|G_o(i\omega_c)|^2 = \frac{2}{\omega_c^2(\omega_c^2 + 1)} = 1, \quad \Rightarrow \quad \omega_c = 1$$

och $\arg G_o(i\omega_c) = -90 - 45$ grader, dvs $\varphi_m = 45$ grader.

Svar: Skärfrekvensen är 1 rad/s och fasmarginalen är 45 grader.

Uppgift 4b

Lös

$$|G_o(i\omega) + 2|^2 = \frac{2(1 - \sqrt{2}\omega^2)^2 + 4\omega^2}{\omega^2 + \omega^4} = 2$$

med $x = \omega^2$, fås

$$2(1 - \sqrt{2}x)^2 + 4x = 2(x + x^2), \quad \Rightarrow \quad 1 - 2\sqrt{2}x + 2x^2 + 2x - x - x^2 = x^2 + (1 - 2\sqrt{2})x + 1 = 0$$

Denna ekvation har lösningen $x = 0.9 \pm 0.4i$, så det finns ingen positiv lösning $x = \omega^2$ som uppfyller likheten. För små värden på ω så är olikheten $|G_o(i\omega) + 2| > \sqrt{2}$ uppfyllt, så den kommer att gälla för alla värden på ω .

Svar: Detta innebär att $\max_{\omega} |G_c(i\omega)| = M_p < \sqrt{2}$

Uppgift 4c

$$\Delta G(s) = \frac{a-1}{s+a} \Rightarrow |\Delta G(i\omega)|^2 = \frac{(1-a)^2}{\omega^2 + a^2} \leq \frac{1}{2}$$

Största värdet för vänsterledet antas för $\omega = 0$ och likhet gäller för $a = 2 \pm \sqrt{2}$, dvs olikheten gäller för $2 - \sqrt{2} < a < 2 + \sqrt{2}$.

Robusthetskriteriet

$$|G_c(i\omega)| < \frac{1}{\Delta G(i\omega)}$$

är då uppfyllt eftersom vänstersidan av ovanstående olikhet är mindre än $\sqrt{2}$ och högersidan större än $\sqrt{2}$.

Svar: Det återkopplade systemet är robust stabilt om $2 - \sqrt{2} < a < 2 + \sqrt{2}$.

Uppgift 5a)

$$\begin{aligned}\dot{x}(\tau) &= -lx(\tau) \Rightarrow x(\tau) = e^{-l(\tau-t)}x(t) \\ u(\tau) &= -le^{-l(\tau-t)}x(t)\end{aligned}$$

och

$$\begin{aligned}\int_t^\infty [x^2(\tau) + u^2(\tau)]d\tau &= x^2(t) \int_t^\infty [e^{-2l(\tau-t)} + l^2 e^{-2l(\tau-t)}]d\tau \\ &= x^2(t) \int_0^\infty [e^{-2l\tau} + l^2 e^{-2l\tau}]d\tau = x^2(t)(1 + l^2) \left[\frac{-1}{2l} e^{-2l\tau} \right]_0^\infty \\ &= x^2(t) \frac{1 + l^2}{2l}\end{aligned}$$

Uppgift 5b)

Minimera

$$V(l) = \frac{1 + l^2}{2l} \Rightarrow V'(l) = \frac{4l^2 - 2(1 + l^2)}{(2l)^2} = \frac{2l^2 - 2}{(2l)^2} = 0$$

med lösning $l = \pm 1$. Nu är $l > 0$ vilket ger $l^* = 1$.

Svar: Optimal återkoppling är $u(t) = -x(t)$

Uppgift 5c)

Optimera genom att derivera

$$H(x, u, p, t) = 2pxu + x^2 + u^2$$

med avseende på u , vilket ger $2px + 2u = 0$ och $u^* = -px$

Svar: Optimal styrlag ges av $u(t) = -px(t)$

Uppgift 5d)

$$H(x, u = -px, p, t) = -2p^2x^2 + x^2 + p^2x^2 = (1 - p^2)x^2 = 0 \Rightarrow p = \pm 1$$

Stabilitet ger $p^* = 1$. Notera också att för $l = 1$ så är

$$p = \frac{1 + l^2}{2l} = 1$$

Svar: Optimal återkoppling är $u(t) = -x(t)$, dvs lika svar som för Uppgift 5b).